TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Biểu điểm
Bài 1	**SODEP.***	**SODEP.INP**	**SODEP.OUT**	**5 điểm**
Bài 2	**KTMO.***	**KTMO.INP**	**KTMO.OUT**	**5 điểm**
Bài 3	**DSDB.***	**DSDB.INP**	**DSDB.OUT**	**6 điểm**
Bài 4	**SCHOOL.***	**SCHOOL.INP**	**SCHOOL.OUT**	**6 điểm**
Bài 5	**FREQUENCY.***	**FREQUENCY.INP**	**FREQUENCY.OUT**	**8 điểm**

*Phần mở rộng * là PY hoặc CPP tùy theo môi trường lập trình PYTHON hoặc C++*

BÀI 1.

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau cho các cặp số. Đối với H, H định nghĩa cặp số đẹp là cặp số mà tổng các chữ số của số này bằng tổng các chữ số của số kia.

Ví dụ: Cặp (14, 23) là cặp số đẹp vì 1 + 4 = 2 + 3

Cặp (14, 24) không phải cặp số đẹp vì 1 + 4 ≠ 2 + 4

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Hãy đếm số lượng cặp số đẹp có trong dãy.

Dữ liệu: Vào từ tệp **SODEP.INP** gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \le n \le 3*10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($a_i \le 10^9$), mỗi số cách nhau một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp **SODEP.OUT** một số nguyên duy nhất là số lượng cặp số đẹp tìm được.

Ví dụ:

SODEP.INP	SODEP.OUT
5 3 8 21 17 12	4

Giải thích: Có 4 cặp số đẹp là (3,21), (8,17), (21,12), (3,12)

Ràng buộc:

- Subtask 1: 70% số test có n ≤ 1000
- Subtask 2: 30% test còn lại $n \le 3*10^5$

BÀI 2.

Công ty của Bình đang sở hữu n mỏ quặng, mỏ quặng thứ i ($1 \le i \le n$) có trữ lượng là A_i. Công ty vừa ký hợp đồng cung cấp lượng quặng là S. Để có lượng quặng khai thác đủ cho hợp đồng, Ban giám đốc của công ty đã đưa ra phương án ở các mỏ như sau:

- Lựa chọn ra một giới hạn k và chỉ khai thác ở mỏ có trữ lượng lớn hơn k.
- Các mỏ có trữ lượng lớn hơn k sẽ được khai thác đến khi trữ lượng đúng bằng k.

- Lượng quặng khai thác thừa sẽ được lưu vào kho để phục vụ cho đơn hàng tiếp theo.

Yêu cầu: Hãy giúp Ban giám đốc xác định giá trị k để khai thác đủ đảm bảo hợp đồng, và lượng quặng khai thác thừa là ít nhất.

Dữ liệu: vào từ file **KTMO.INP** gồm:

• Dòng 1: Chứa hai số nguyên dương n,S ($1 \le n \le 10^5$).

• Dòng 2: Ghi n số nguyên dương $A_1, A_2, ..., A_n$ ($1 \le A \le 10^9$, $\forall i=1 \rightarrow n$). Dữ liệu đảm bảo $S \le A_1+A_2+...+A_n$

Kết quả: đưa ra file **KTMO.OUT** số nguyên k tìm được đảm bảo đủ lượng quặng cho hợp đồng và lượng quặng khai thác thừa là ít nhất.

Ví dụ:

KTMO.INP	KTMO.OUT
4 3 5 3 7 8	6
4 10 5 3 7 8	3

Giải thích:

- Trong ví dụ 1, sẽ khai thác ở mỏ 3 và 4 với tổng là (7 – 6) + (8 – 6) = 3, vừa đủ quặng cần thiết.

- Trong ví dụ 2, sẽ khai thác ở mỏ 1, 3 và 4 với tổng là (5 – 3) + (7 – 3) + (8 – 3) = 11, lượng quặng thừa 1. Không có phương án tối ưu hơn.

Giới hạn:

- Có 30% số test $n \le 1000$ và $A_1 = A_2 = ... = A_n$ ($Ai \le 1000$)

- Có 40% số test khác $n \le 1000$ và $A_i \le 10^3$ ($\forall i \in [1,n]$)

- Có 30% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

BÀI 3.

Một dãy số được gọi là dãy số đặc biệt khi đọc từ trái sang phải cũng giống như đọc từ phải sang trái. Chẳng hạn:

• Dãy số (21, 1, 9, 1, 21) là dãy số đặc biệt

• Dãy số (1, 7, 8, 9, 1) không phải là dãy số đặc biệt

Yêu cầu: Cho số nguyên dương N và dãy số A gồm N phần tử $a_1, a_2, \ldots, a_n$ mỗi phần tử là một số nguyên dương. Hãy tìm ít nhất các phần tử cần chèn thêm vào để dãy A trở thành dãy số đặc biệt.

Dữ liệu: vào từ file **DSDB.INP**:

- Dòng 1: Một số nguyên duy nhất N ($1 \le N \le 10^3$).

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$, $\forall i = 1 \rightarrow n$).

Kết quả: ghi ra file **DSDB.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

DSDB.INP	DSDB.OUT

5 1 7 8 9 1	2

BÀI 4.

HP SCHOOL là một ngôi trường nổi tiếng tại thành phố HP. Toàn trường có 4 lớp học. Vào mỗi buổi sáng, học sinh của 4 lớp xếp hàng để vào trường. Việc xếp hàng được thực hiện như sau:

- Khi một học sinh mới đến, học sinh này sẽ đi vào từ cuối hàng, sau đó học sinh này nhìn về phía trước, tìm học sinh gần nhất cùng lớp mình và di chuyển đến đứng cuối bạn mình.

- Khi giáo vụ gọi 1 học sinh vào trường thì học sinh đầu hàng sẽ được điểm danh và vào trường.

Có Q truy vấn như sau:

- $E\ x\ y$: Học sinh mới đến trường ở lớp x ($1 \le x \le 4$) và có tên là y ($1 \le y \le 50000$). Mỗi học sinh một lớp thì có tên khác nhau.

- D. Giáo vụ gọi học sinh vào trường và bạn hãy cho biết tên và lớp của học sinh này.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **SCHOOL.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương Q ($1 \le Q \le 10^5$) là số truy vấn.

- Q dòng tiếp theo, dòng thứ i là truy vấn i

Kết quả: Ghi ra file văn bản **SCHOOL.OUT** trên nhiều dòng, tương ứng với truy vấn i, ghi ra hai số nguyên dương là tên lớp và tên học sinh

Ví dụ:

SCHOOL.INP	SCHOOL.OUT
5 E 1 1 E 2 1 E 1 2 D D	1 1 1 2

BÀI 5.

Cho một mảng A gồm n số nguyên dương a_1 , a_2 , … , a_n. Với mỗi phần tử a_i , bạn cần cho biết phần tử bên phải a_j gần a_i nhất mà tần số aj lớn hơn tần số ai . Tần số của x bằng số lần xuất hiện x trong mảng A.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **FREQUENCY.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương t ($1 \le t \le 100$) là số test

- Dòng tiếp theo, chứa số nguyên dương N

- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_1 , a_2 , … , a_n.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **FREQUENCY.OUT** trên t dòng, mỗi dòng ghi n số nguyên, số thứ i ghi giá trị a_j thỏa mãn điều kiện đề bài, nếu không tồn tại a_j thì ghi -1.

Ví dụ:

FREQUENCY.INP	FREQUENCY.OUT	GIẢI THÍCH
3 10 1 3 7 2 5 1 4 2 1 5 5 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 3	-1 2 2 1 1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2 -1 -1 -1 -1	test 1: A =1 3 7 2 5 1 4 2 1 5 Tần số = 3 1 1 2 2 3 1 2 3 2

Chú ý:

- 20% số test tương ứng với 20% số điểm có $t \leq 100$, $N \leq 100$,$1 \leq a_i \leq 100$
- 80% số test tương ứng với 80% số điểm có $t \leq 100$, $N \leq 10^5$, $1 \leq a_i \leq 10^5$